

Matemàtiques 2n Batxillerat

Examen Parcial de Funcions

1r Trimestre

Data: 08/10/2026

 **Generalitat de Catalunya**
Departament d'Educació
INS Josep Lladonosa
www.insjoseplladonosa.cat



Nom i cognoms:

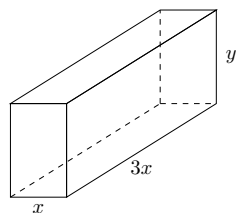
Nota final:

Instruccions:

- **Escolliu 4 dels 5 exercicis.** Cada exercici val 2,5 punts.
- Cal que la resposta es faci de manera coherent, amb correcció i claredat, emprant la notació i el vocabulari matemàtic adequats. Si no és el cas, es pot descomptar fins a un màxim de 0,25 punts del valor de la pregunta.
- L'ús de la calculadora, en el cas de les equacions, queda limitat a comprovació.
- Utilitza un full per cada problema i escriu només en bolígraf blau o negre.
- No es pot utilitzar corrector.

Exercici	Ex 1	Ex 2	Ex 3	Ex 4	Ex 5
Puntuació					

Exercici 1 Volem construir un dipòsit de processament industrial en forma de prisma recte amb tapa superior. La base és rectangular, amb una profunditat equivalent al triple de l'amplada x . La capacitat total del dipòsit ha de ser de 24 000 litres. El material per a la base costa 20 €/m², el material per a les cares laterals costa 15 €/m² i la tapa superior té un preu fix de 50 €.



- (a) **[0,5 punts]** Escriviu la funció de cost total $C(x, y)$ en funció de l'amplada de la base x i de l'altura y , ambdues mesurades en metres.
- (b) **[1 punt]** Utilitzeu la condició del volum per demostrar que la funció de cost expressada únicament en funció de l'amplada de la base x és:

$$C(x) = 60x^2 + \frac{960}{x} + 50$$

- (c) **[1 punt]** Determineu les dimensions del dipòsit que fan mínim el cost de fabricació i calculeu aquest cost mínim.

Exercici 5 Considereu les funcions:

$$f(x) = \frac{x}{x+1} \quad \text{i} \quad g(x) = \ln(x^2 + 1)$$

- (a) [**1,5 punts**] Utilitzant la definició de derivada (límit), calculeu $f'(x)$.
- (b) [**1 punt**] Calculeu l'equació de la **recta normal** a la funció $g(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$.

Exercici 2 Considereu la funció:

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$$

- (a) [**1 punt**] Determineu el domini, punts de tall amb els eixos i les possibles asímptotes (vertical, horitzontal i obliqua).
- (b) [**1 punt**] Calculeu els extrems relatius de la funció i determineu els intervals de creixement i decreixement.
- (c) [**0,5 punts**] Fes un esbós de la funció

Exercici 4 Considereu la funció:

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + 1}{x^2 + 1}$$

- (a) **[1,5 punts]** Determineu els valors de a i b per tal que la funció tingui un extrem relatiu en $x = 1$ i que la seva gràfica passi pel punt $(2, 3)$.
- (b) **[1 punt]** Per a la funció de l'apartat anterior, amb els valors $a = 1$ i $b = 5$, calculeu l'equació de la recta tangent en $x = 0$. (Podeu aprofitar la derivada obtinguda a l'apartat a).

Exercici 3 Considereu la funció $f(x)$ definida a trossos:

$$f(x) = \begin{cases} x + a & \text{si } x < 0 \\ e^x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \ln(x) + b & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- (a) **[1,5 punts]** Determineu els valors de a i b per tal que la funció $f(x)$ sigui contínua en tot el seu domini. Amb els valors $a = 1$ i $b = e$, estudieu la derivabilitat de $f(x)$ en $x = 0$ i $x = 1$.
- (b) **[1 punt]** Demostreu que la funció $g(x) = x^3 + e^x - 3$ té almenys una arrel a l'interval $(0, 2)$. Trobeu un interval de longitud 0,5 que contingui aquesta arrel.